

Τριπλά Ολοκληρώματα

Μεθοδολογία · Part 3

Δρένης Δημήτρης

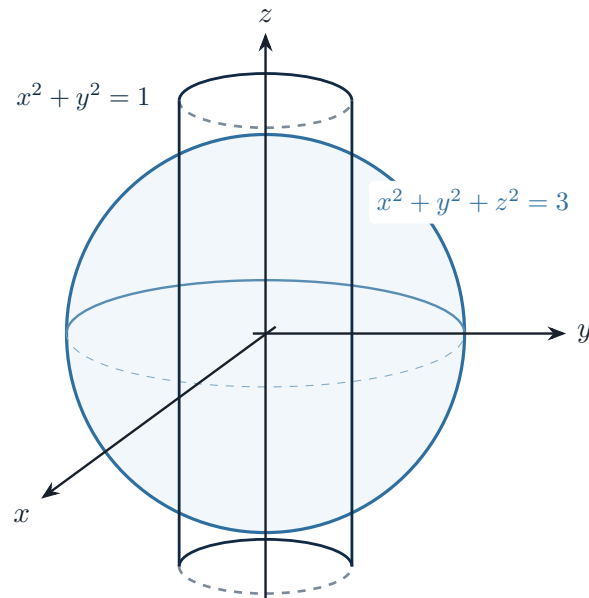
Παράδειγμα

Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που βρίσκεται μεταξύ της σφαίρας

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3$$

και του κυλίνδρου

$$x^2 + y^2 = 1.$$



Περιγραφή του χωρίου

Έστω V το χωρίο που βρίσκεται εντός του κυλίνδρου και εντός της σφαίρας και D η τομή του κυλίνδρου με το επίπεδο $z = 0$. Ο όγκος του V είναι

$$\begin{aligned}\iiint_V dx \, dy \, dz &= \iint_D \int_{-\sqrt{3-(x^2+y^2)}}^{\sqrt{3-(x^2+y^2)}} dz \, dx \, dy \\ &= \iint_D [z]_{-\sqrt{3-(x^2+y^2)}}^{\sqrt{3-(x^2+y^2)}} dx \, dy \\ &= \iint_D \left(\sqrt{3-(x^2+y^2)} + \sqrt{3-(x^2+y^2)} \right) dx \, dy \\ &= 2 \iint_D \sqrt{3-(x^2+y^2)} \, dx \, dy.\end{aligned}\tag{1}$$

Είναι ώρα τώρα να χρησιμοποιήσουμε πολικές συντεταγμένες, όπου έχουμε:

Μετατροπή σε πολικές συντεταγμένες

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

$$\begin{aligned} J = \frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r. \end{aligned}$$

Από την ① έχουμε

$$2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{3-r^2} r \, dr \, d\theta. \quad (2)$$

Θέτω

$$I_1 = \int_0^1 \sqrt{3-r^2} r \, dr.$$

Υπολογισμός του ολοκληρώματος I_1

$$\int_0^1 r \sqrt{3 - r^2} dr$$

Θέτω

$$u = \sqrt{3 - r^2}.$$

Τότε

$$\begin{aligned} u^2 &= 3 - r^2, \\ 2u du &= -2r dr, \\ -u du &= r dr. \end{aligned}$$

Για τα νέα όρια έχουμε

$$u_1 = \sqrt{3}, \quad u_2 = \sqrt{2}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} - \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} u^2 du &= - \left. \frac{u^3}{3} \right|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} \\ &= - \frac{(\sqrt{2})^3}{3} + \frac{(\sqrt{3})^3}{3}. \end{aligned}$$

Από την ② έχουμε

$$2 \int_0^{2\pi} \left(- \frac{(\sqrt{2})^3}{3} + \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \right) d\theta.$$

Τελικός υπολογισμός

$$\begin{aligned}& -2 \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \int_0^{2\pi} d\theta + 2 \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \\&= -2 \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \theta \Big|_0^{2\pi} + 2 \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \theta \Big|_0^{2\pi} \\&= -4\pi \frac{(\sqrt{2})^3}{3} + 4\pi \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \\&= 4\pi \left(\frac{(\sqrt{3})^3}{3} - \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \right).\end{aligned}$$

$$V = 4\pi \left(\frac{(\sqrt{3})^3}{3} - \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \right)$$